MODELSKA ANALIZA 2

07: METODA KONČNIH ELEMENTOV: POISSONOVA ENAČBA

GAL ZAJC: 28242041

FMF, 2024/2025

UVOD

Priloženo.

Poročilo: 2D Metoda končnih elementov za Poissonovo enačbo

Uvod

Metoda končnih elementov (MKE) je numerična tehnika za reševanje parcialnih diferencialnih enačb (PDE). V tem poročilu je predstavljena njena uporaba za reševanje 2D Poissonove enačbe oblike:

$$-\nabla^2 u = f \quad \text{v domeni } \Omega$$

z Dirichletovimi robnimi pogoji $u = 0$ na meji domene $\partial\Omega$. Ta enačba opisuje različne fizikalne pojave, kot so porazdelitev temperature, elektrostatika ali tok viskozne tekočine v cevi.

Algoritem metode končnih elementov (MKE)

Osnovni koraki MKE za reševanje Poissonove enačbe so:

1. **Diskretizacija domene (Ω):** Definicijsko območje Ω se razdeli na manjše, enostavnejše geometrijske oblike, imenovane končni elementi. V 2D primeru so to najpogosteje trikotniki. Množica vozlišč (oglišč trikotnikov) in elementov tvori mrežo.
2. **Izbira baznih funkcij:** Na vsakem elementu definiramo aproksimacijske (bazne) funkcije. Za linearne trikotniške elemente se običajno uporabljajo linearne "piramidalne"(ali "šotorske") funkcije $\phi_i(x, y)$. Vsaka bazna funkcija ϕ_i je povezana z vozliščem i mreže in ima vrednost 1 v vozlišču i ter 0 v vseh ostalih vozliščih. Znotraj vsakega trikotnika, ki vsebuje vozlišče i, je funkcija ϕ_i linearna.
3. **Variacijska (šibka) formulacija:** PDE se preoblikuje v integralsko obliko (šibko formulacijo) z množenjem enačbe s testno funkcijo v (ki zadošča $v = 0$ na meji) in integriranjem po domeni Ω. Z uporabo Greenovega prvega izreka (integracija po delih) dobimo:

   $$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega = \int_\Omega f v \, d\Omega$$

   Ta enačba mora veljati za vse primerne testne funkcije v.
4. **Aproksimacija rešitve:** Rešitev $u(x, y)$ aproksimiramo kot linearno kombinacijo baznih funkcij:

   $$u(x, y) \approx u_h(x, y) = \sum_{i=1}^{N} a_i \phi_i(x, y)$$

   kjer so N število vozlišč v mreži in a_i neznani koeficienti, ki predstavljajo vrednost rešitve v vozlišču i.
5. **Sestavljanje sistema linearnih enačb (Galerkinova metoda):** Kot testne funkcije v uporabimo kar bazne funkcije ϕ_j. Z vstavljanjem aproksimacije u_h v šibko formulacijo dobimo sistem linearnih enačb $A\mathbf{a} = \mathbf{b}$, kjer je $\mathbf{a} = [a_1, a_2, \ldots, a_N]^T$ vektor neznanih koeficientov:

   $$A_{ij} = \int_\Omega \nabla \phi_j \cdot \nabla \phi_i \, d\Omega \quad \text{(Element matrike togosti)}$$
   $$b_i = \int_\Omega f \phi_i \, d\Omega \quad \text{(Element vektorja obtežb)}$$

   Integrali se računajo kot vsota prispevkov po posameznih elementih (trikotnikih), kjer sta $\nabla\phi_i$ in $\nabla\phi_j$ konstantna vektorja. Za linearne trikotnike se A_{ij} pogosto izračuna s formulo, ki vključuje kote trikotnikov (kotangensna formula).
6. **Upoštevanje robnih pogojev:** Za vozlišča i na meji $\partial\Omega$, kjer velja Dirichletov pogoj $u = 0$, nastavimo $a_i = 0$. To se v sistemu $A\mathbf{a} = \mathbf{b}$ implementira tako, da i-to vrstico matrike A modificiramo (npr. nastavimo $A_{ii} = 1$ in ostale elemente v vrstici na 0) ter i-ti element vektorja $\mathbf{b}$ nastavimo na 0.
7. **Reševanje sistema:** Rešimo modificiran sistem linearnih enačb $A\mathbf{a} = \mathbf{b}$, da dobimo vektor koeficientov $\mathbf{a}$, ki predstavlja aproksimacijo rešitve u v vozliščih mreže.

Uporaba v programu

Program implementira opisani algoritem MKE za reševanje Poissonove enačbe $-\nabla^2 u = f$ na poljubnem poligonalnem območju Ω z robnim pogojem $u = 0$ na $\partial\Omega$. Koraki v skripti ustrezajo teoretičnim korakom MKE:

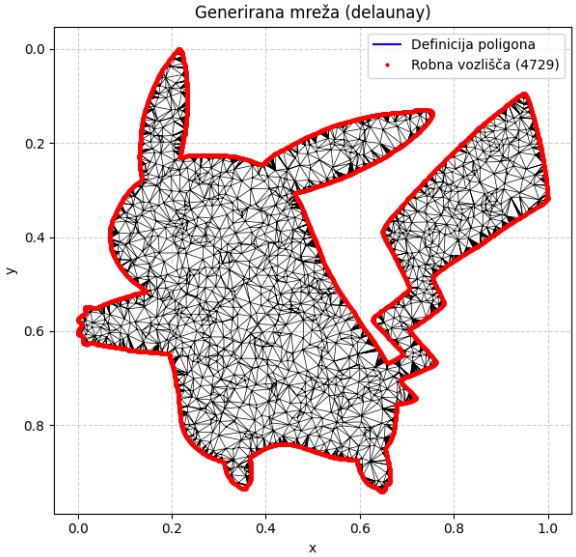
1. **Definicija geometrije (Korak 1 v skripti):** Uporabnik izbere CSV datoteko, ki vsebuje koordinate oglišč poligona, ki definira domeno Ω. Koordinate se naložijo in normalizirajo.

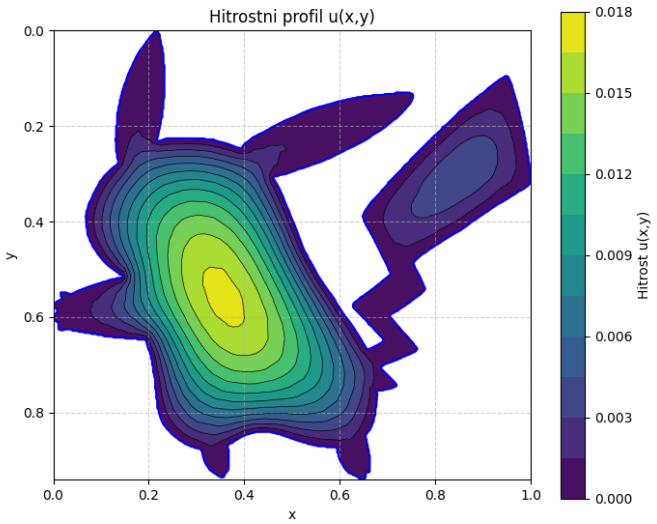
2. **Generiranje mreže (Korak 2):** Skripta uporabi knjižnico `meshpy` (če je na voljo) ali `scipy.spatial.Delaunay` za diskretizacijo poligonalne domene v mrežo trikotnikov. Rezultat sta seznam vozlišč (`points`) in seznam trikotnikov, definiranih z indeksi vozlišč (`triangles`). To ustreza koraku 1 MKE (Diskretizacija domene).
3. **Sestavljanje matrike A in vektorja b (Korak 3):** Zanka `for tri_idx, tri_indices in enumerate(triangles):` iterira čez vse trikotnike v mreži. Za vsak trikotnik izračuna prispevke k matriki togosti A (shranjena kot redka matrika `scipy.sparse.lil_matrix`) in vektorju obtežb b (`numpy` polje). Uporabljena je kotangensna formula za izračun elementov matrike A_{ij}, ki izhaja iz integrala $\int_\Omega \nabla\phi_i \cdot \nabla\phi_j d\Omega$. Elementi vektorja $b_i = \int_\Omega f\phi_i d\Omega$ so aproksimirani kot $f \times (\text{Area}/3)$ za vsako oglišče trikotnika, ob predpostavki konstantnega f. To ustreza korakoma 3, 4 in 5 MKE (Šibka formulacija, aproksimacija in sestavljanje sistema).
4. **Upoštevanje robnih pogojev (Korak 4):** Skripta identificira vozlišča, ki ležijo na meji definiranega poligona (`boundary_nodes_indices`). Nato modificira matriko A (`A_modified`) in vektor b (`b_modified`) tako, da za ta vozlišča uveljavi pogoj $u = 0$ (nastavi diagonalni element na 1, ostale v vrstici na 0, in ustrezen element b na 0). To ustreza koraku 6 MKE.
5. **Reševanje sistema (Korak 5):** Uporabi se reševalnik za redke linearne sisteme `scipy.sparse.linalg.spsolve` za rešitev modificiranega sistema $A\mathbf{a} = \mathbf{b}$. Rezultat je vektor `u`, ki vsebuje aproksimirane vrednosti rešitve v vozliščih mreže (to so koeficienti a_i). To ustreza koraku 7 MKE.
6. **Izris rezultatov (Korak 6):** Skripta uporabi `matplotlib.tri` za vizualizacijo generirane mreže in izračunane rešitve $u(x, y)$ v obliki barvne karte (kontur).

Skripta tako predstavlja praktično implementacijo 2D metode končnih elementov za standardni eliptični problem z Dirichletovimi robnimi pogoji.

1.) PRETOK SKOZI RAZLIČNE OBLIKE

Kot pri 5. domači nalogi poiščemo profile pretoka skozi cevi različnih oblik in poiščemo Poiseuilleovo število.

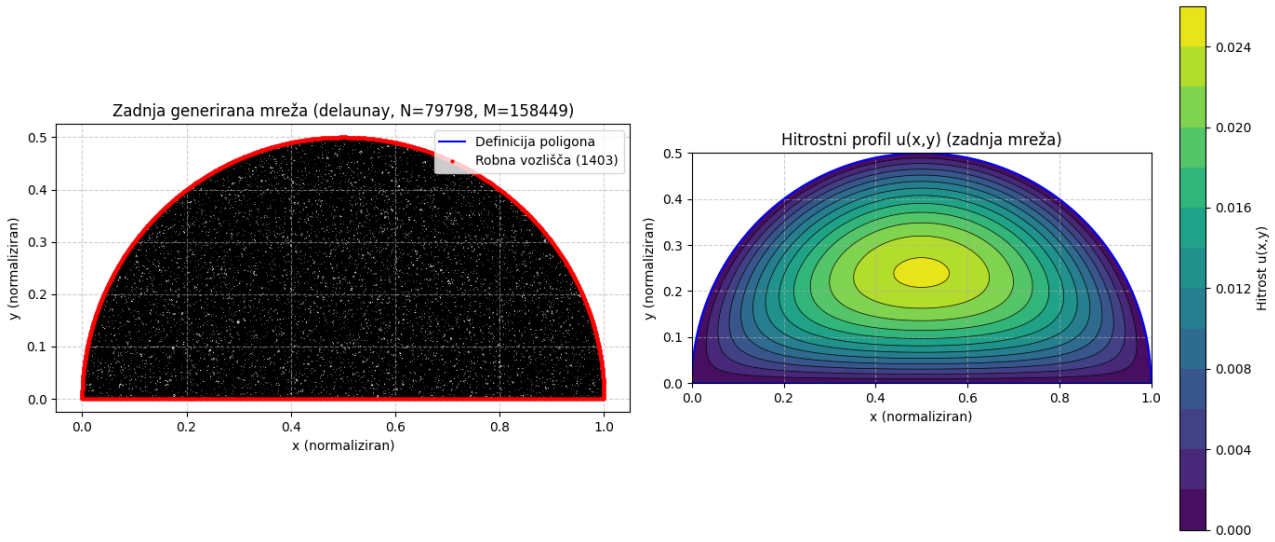


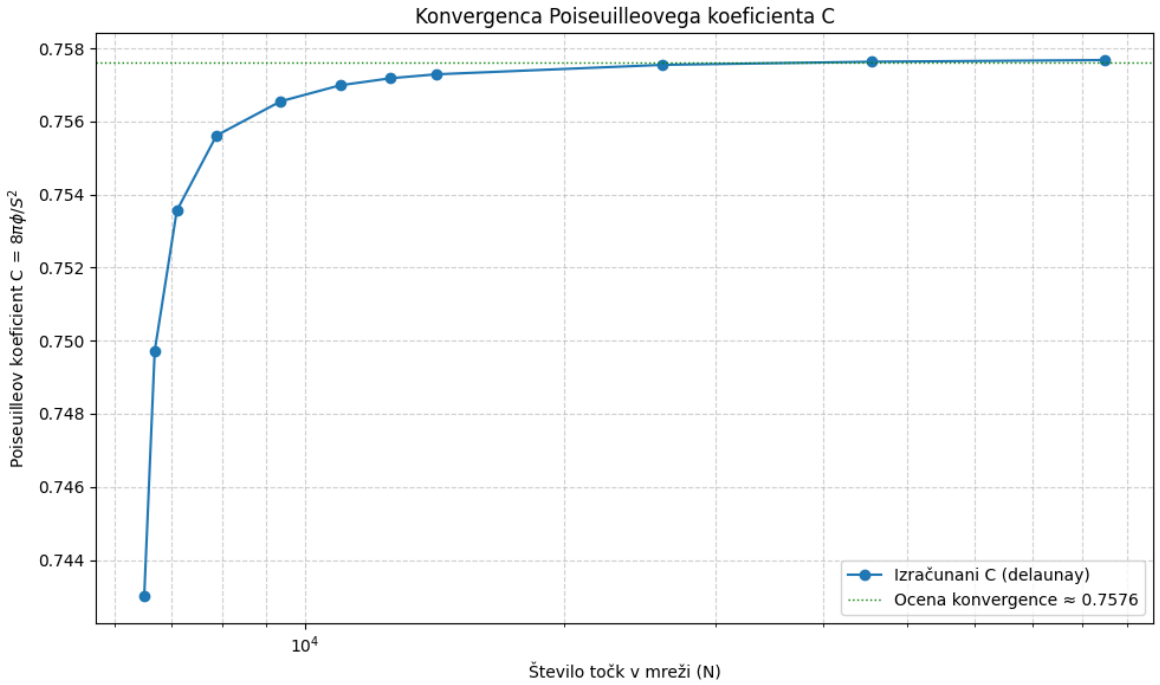


Vidimo, da se delaunayeva triangulacija dobro prilega poljubni obliki, dobimo različne trikotnike, prednost pred SOR je, da lahko pri FEM izberemo točke točno na robu in dobimo točen robni pogoj. Na naslednjih slikah se zdaj ne bo več videlo posameznih trikotnikov, ker so zelo majhni, bomo pa zato videli bolj natančen in gladek rezultat.

POLKROG

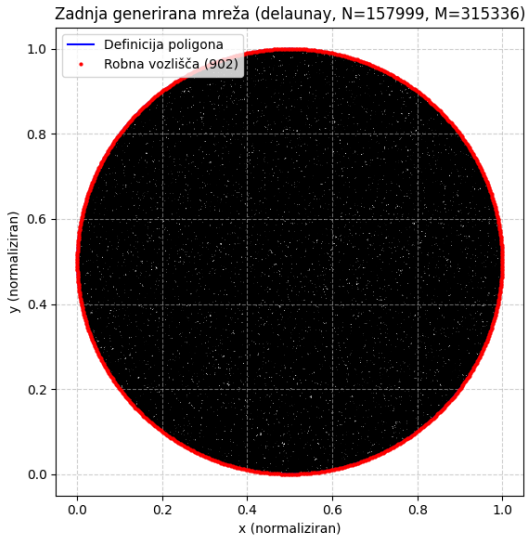
Za polkrog dobimo profil, kot smo ga pričakovali, Poisseuilleov koeficient pa 0.758. Vidimo, da Poisseuilleov koeficient lepo konvergira z vse finejšo mrežo

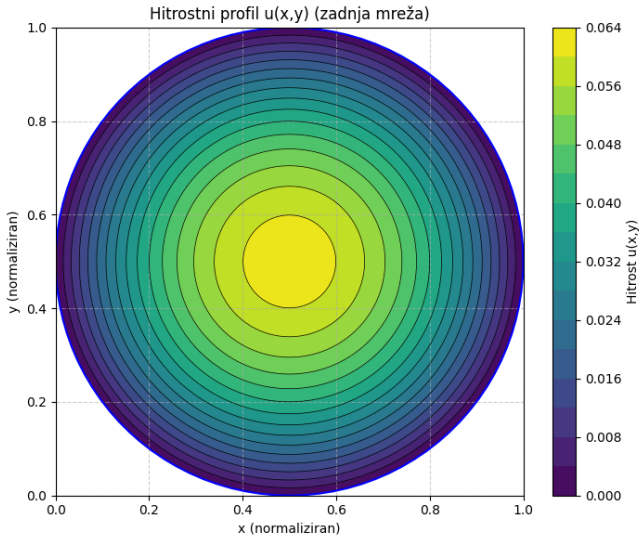


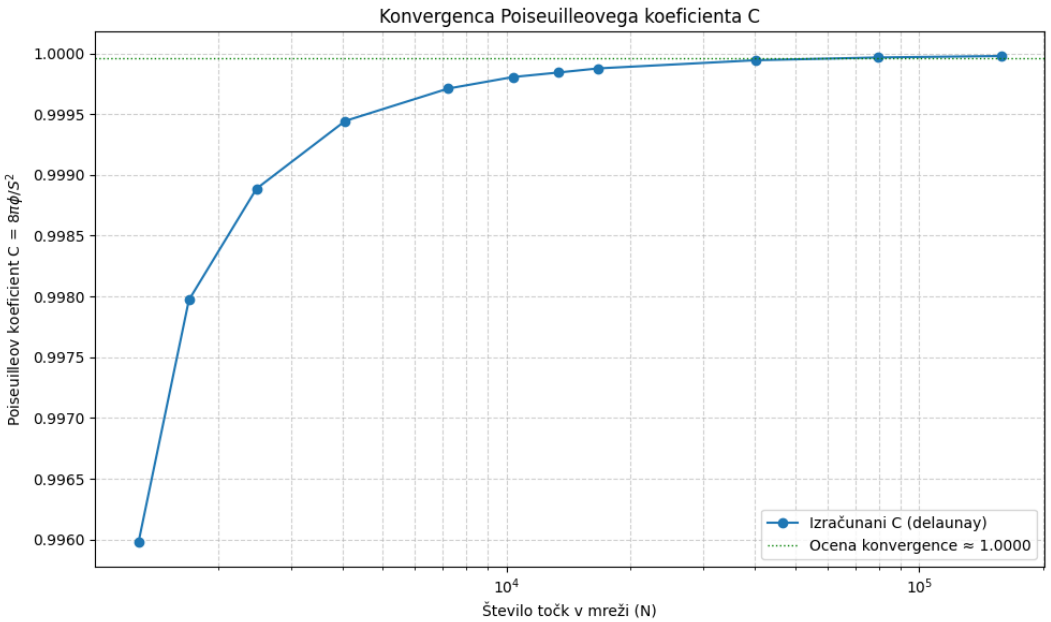


KROG

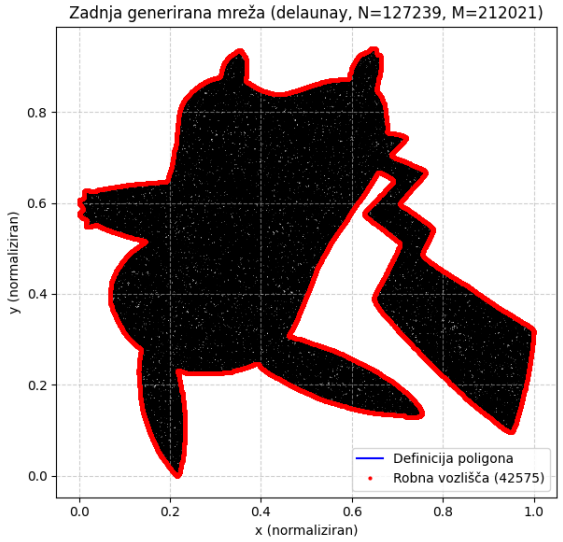
Podobno tudi za krog. Dobimo Poisseuilleov koeficient 1, tako, kot mora biti

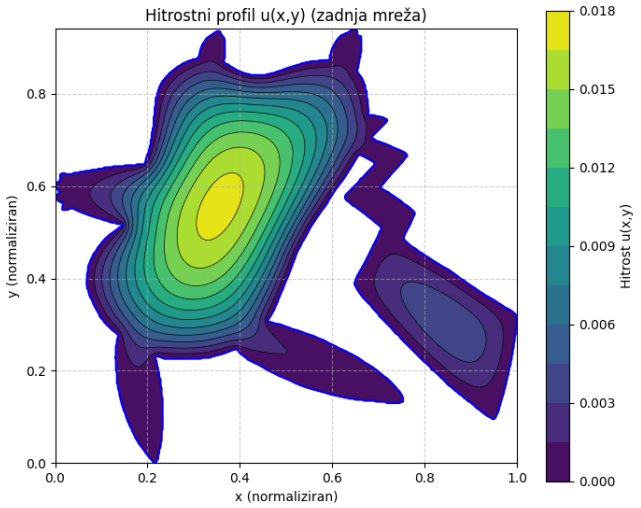


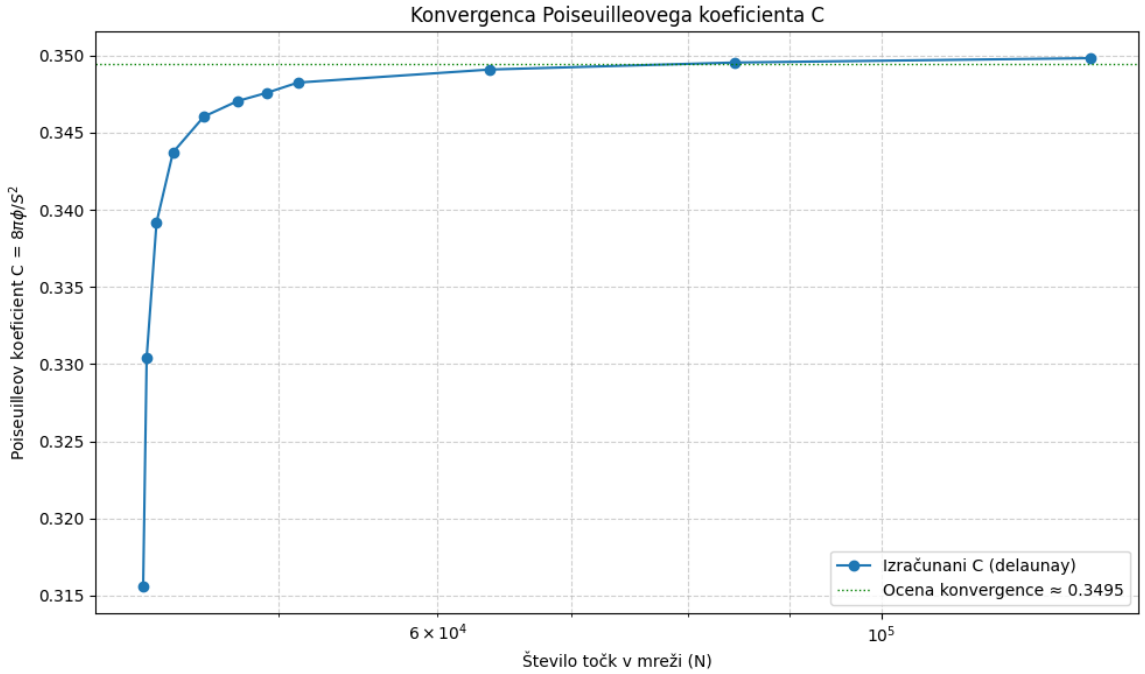




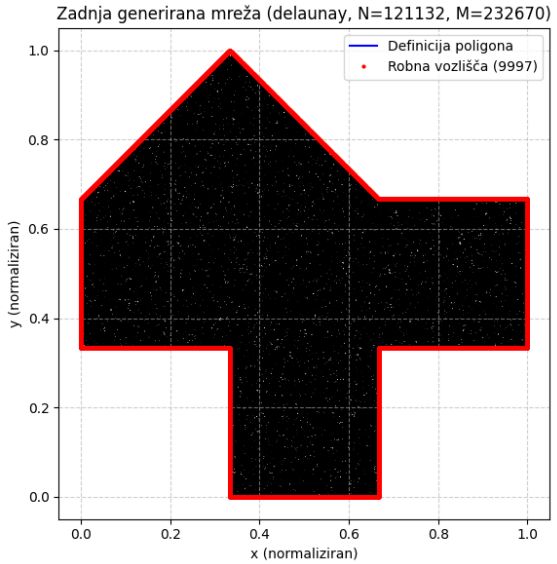
CEV NEPRAVILNE OBLIKE

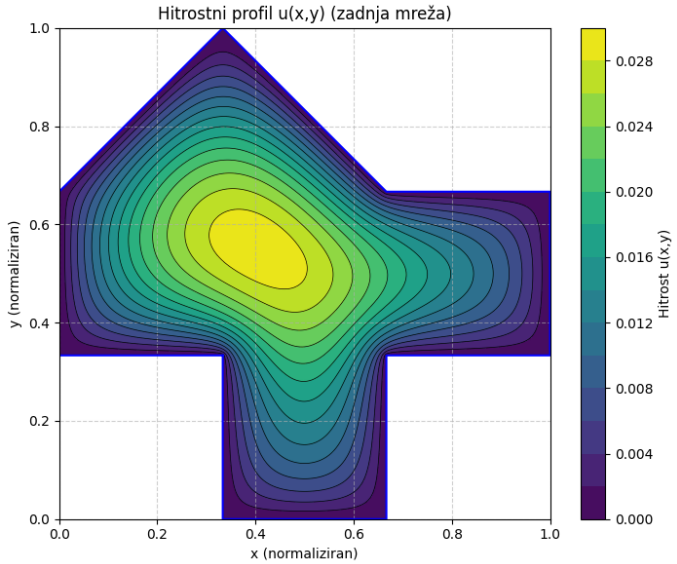


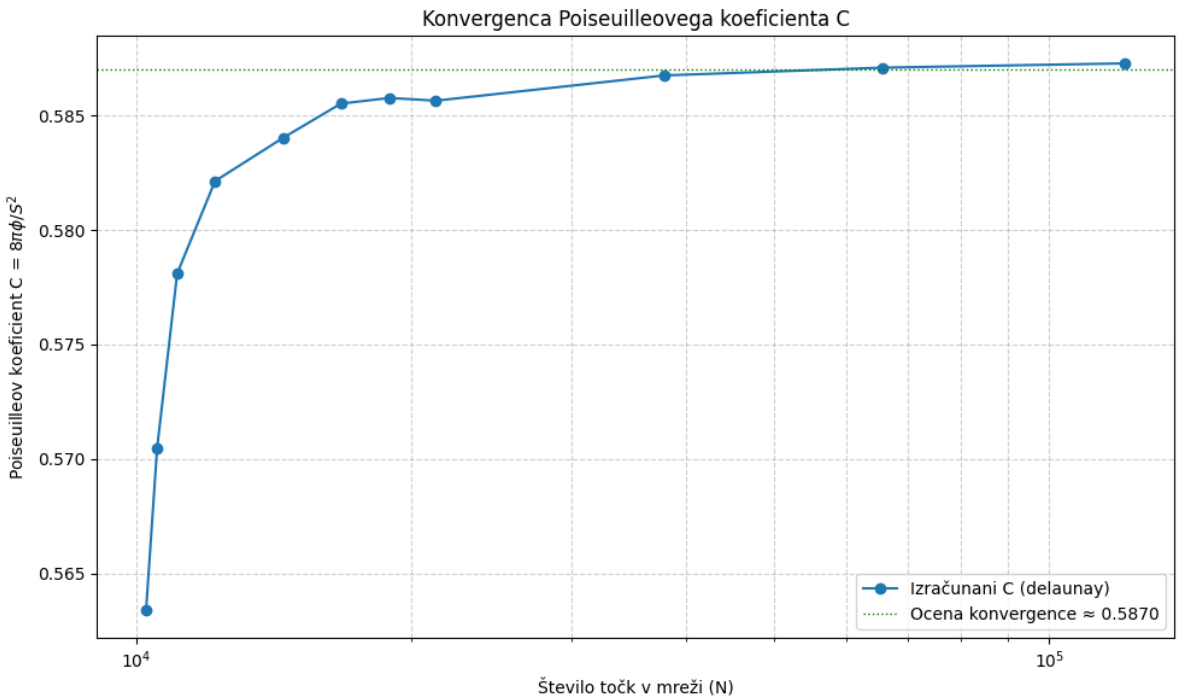




2.) PTIČJA HIŠICA

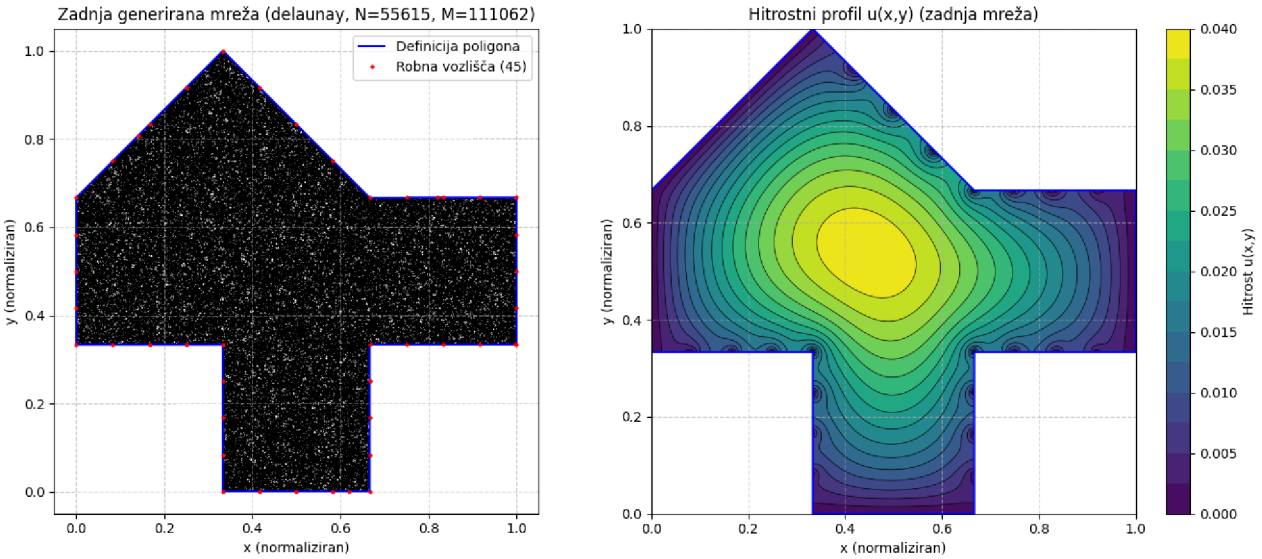






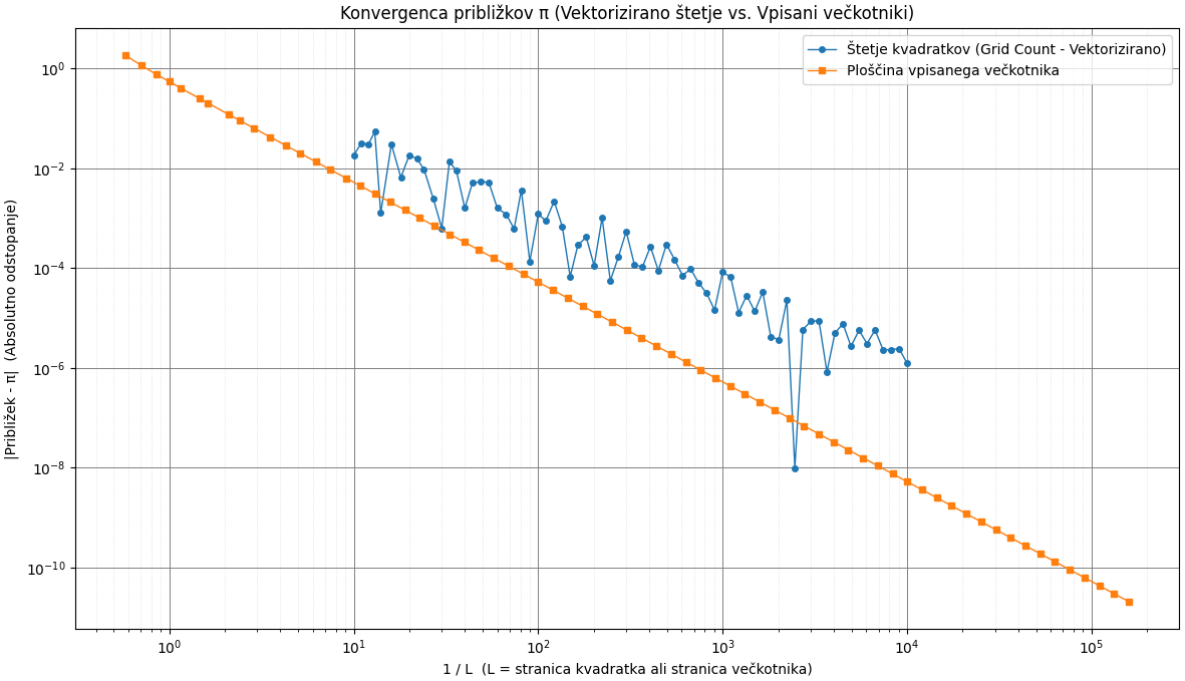
Dobimo enak rezultat, je pa SOR metoda hitreje konvergirala. Kljub temu pa so končni elementi hitreje konvergirali pri ostalih treh oblikah cevi. To je zato, ker je robni pogoj točen, ker imamo točke postavljene na robu. Pri SOR pa robni pogoj šele postaja točen z zmanjševanjem kvadratkov. Za ptičjo hišico je bil pa seveda tudi pri SOR robni pogoj točen.

Vseeno pa tudi pri končnih elementih lahko dobimo zelo slab rezultat, če na robu vzamemo pre malo točk



Rezultat *z* redko vzorčenim obom za končne elemente.

Še ena prednost je, da pri končnih elementih ploščina nekoliko bolje konvergira. Na *x* osi je označena 1/velikost kvadratkov za SOR in 1/dolžina med vzorčenimi točkami na robu za končne elemente. Na *y* osi pa je odstopanje od prave ploščine kroga.



3.) DODATNO: PLAVAJOČA BOJA

Priloženo

Metoda končnih elementov za prenos toplote na boji: Osnovni primer

Problem

Obravnavamo tanko sferično bojo s polmerom R in efektivno toplotno prevodnostjo k_{eff} (produkt dejanske prevodnosti materiala k in debeline stene d). Boja plava v vodi s konstantno temperaturo T_v. Del površine boje Ω, ki je nad vodo, je izpostavljen sončnemu sevanju z gostoto toka I_{sonce}. Na robu ∂_v, kjer se boja stika z vodo, predpostavimo konstantno temperaturo $T = T_v$. Cilj je izračunati stacionarno temperaturno porazdelitev T na površini Ω.

Osnovna enačba

Stacionarni prenos toplote po tanki površini Ω opišemo s površinsko toplotno enačbo:

$$-\nabla_{\mathcal{S}}\cdot(k_{\text{eff}}\,\nabla_{\mathcal{S}}\,T) = Q_{\text{sonce}} \quad \text{na } \Omega \tag{1}$$

kjer je $\nabla_{\mathcal{S}}$ površinski gradient, $\nabla_{\mathcal{S}}\cdot$ površinska divergenca in Q_{sonce} je gostota absorbirane sončne moči na enoto površine (W/m^2). Q_{sonce} je odvisna od položaja na sferi, smeri sončnih žarkov $\mathbf{s}$ in normale na površino $\mathbf{n}$:

$$Q_{\text{sonce}} = I_{\text{sonce}}(1-\alpha)\max(0, -\mathbf{s}\cdot\mathbf{n}) \tag{2}$$

kjer je α albedo (odbojnost) površine in $(1-\alpha)$ absorptivnost.

Robni pogoj

Na meji ∂_v (vodna linija) imamo Dirichletov robni pogoj:

$$T = T_v \quad \text{na } \partial_v \tag{3}$$

Na preostalem delu meje (če obstaja, npr. vrh krogle) implicitno predpostavimo adiabatni robni pogoj (ničelni toplotni tok).

Šibka oblika

Osnovno enačbo (**??**) pomnožimo s testno funkcijo v, ki pripada ustreznemu funkcijskemu prostoru (npr. $H^1(\Omega)$) in zadošča $v = 0$ na ∂_v. Integriramo po površini Ω:

$$-\int_\Omega [\nabla_{\mathcal{S}}\cdot(k_{\text{eff}}\,\nabla_{\mathcal{S}}\,T)]v\,dA = \int_\Omega Q_{\text{sonce}} v\,dA \tag{4}$$

Z uporabo Greenove identitete za površine dobimo:

$$\int_\Omega k_{\text{eff}}(\nabla_{\mathcal{S}}\,T)\cdot(\nabla_{\mathcal{S}}\,v)\,dA - \int_\partial k_{\text{eff}}(\nabla_{\mathcal{S}}\,T\cdot\mathbf{n})v\,dS = \int_\Omega Q_{\text{sonce}} v\,dA \tag{5}$$

kjer je ∂ celotna meja območja Ω. Robni integral $\int_\partial$ razpade na del čez ∂_v in preostali del ∂_{ostalo}. Ker je $v = 0$ na ∂_v, ta del integrala izgine. Na ∂_{ostalo} predpostavimo ničelni toplotni tok $(\nabla_{\mathcal{S}}\,T\cdot\mathbf{n} = 0)$, zato tudi ta del integrala izgine. Ostane šibka (variacijska) oblika:
Poišči T (tako da $T = T_v$ na ∂_v), ki za vse dopustne testne funkcije v zadošča:

$$\int_\Omega k_{\text{eff}}(\nabla_{\mathcal{S}}\,T)\cdot(\nabla_{\mathcal{S}}\,v)\,dA = \int_\Omega Q_{\text{sonce}} v\,dA \tag{6}$$

Diskretizacija s končnimi elementi

Območje Ω razdelimo na N_e majhnih (običajno trikotnih) elementov Ω_e. Temperaturo T in testno funkcijo v aproksimiramo z linearno kombinacijo baznih (oblikovnih) funkcij $N_i(x,y,z)$, ki so povezane z vozlišči mreže (skupaj N_n vozlišč):

$$T(x,y,z) \approx T^h(x,y,z) = \sum_{i=1}^{N_n} T_i N_i(x,y,z) \tag{7}$$

kjer so T_i neznane temperature v vozliščih i. Po Galerkinovi metodi uporabimo iste bazne funkcije za testno funkcijo: $v = N_j$ za $j = 1, \ldots, N_n$ (pri čemer upoštevamo $N_j = 0$ za vozlišča j na ∂_v).

Vstavimo aproksimacijo v šibko obliko (**??**):

$$\int_\Omega k_{\text{eff}} \left(\nabla_{\mathcal{S}} \sum_{i=1}^{N_n} T_i N_i \right) \cdot (\nabla_{\mathcal{S}} N_j) \, dA = \int_\Omega Q_{\text{sonce}} N_j \, dA \tag{8}$$

Zaradi linearnosti odvajanja lahko zapišemo:

$$\sum_{i=1}^{N_n} T_i \left[\int_\Omega k_{\text{eff}} (\nabla_{\mathcal{S}} N_i) \cdot (\nabla_{\mathcal{S}} N_j) \, dA \right] = \int_\Omega Q_{\text{sonce}} N_j \, dA \tag{9}$$

To predstavlja sistem linearnih enačb:

$$\mathbf{K}\mathbf{T} = \mathbf{F}_{\text{sonce}} \tag{10}$$

kjer je $\mathbf{T} = \{T_i\}$ vektor neznanih vozliščnih temperatur. Elementi matrike togosti $\mathbf{K}$ in vektorja obremenitve $\mathbf{F}_{\text{sonce}}$ so:

$$K_{ji} = \int_\Omega k_{\text{eff}} (\nabla_{\mathcal{S}} N_i) \cdot (\nabla_{\mathcal{S}} N_j) \, dA = \sum_{e=1}^{N_e} \int_{\Omega_e} k_{\text{eff}} (\nabla_{\mathcal{S}} N_i) \cdot (\nabla_{\mathcal{S}} N_j) \, dA \tag{11}$$

$$F_{\text{sonce},j} = \int_\Omega Q_{\text{sonce}} N_j \, dA = \sum_{e=1}^{N_e} \int_{\Omega_e} Q_{\text{sonce}} N_j \, dA \tag{12}$$

Upoštevanje robnih pogojev

Sistem $\mathbf{K}\mathbf{T} = \mathbf{F}_{\text{sonce}}$ je treba modificirati, da upoštevamo pogoje $T_i = T_v$ za vsa vozlišča i na robu ∂_v.

Metoda končnih elementov za prenos toplote na boji: Dodatek sevanja

Problem

K osnovnemu primeru dodamo še izgubo toplote s površine Ω zaradi toplotnega sevanja v okolico.

Osnovna enačba

Enačba (**??**) se razširi z dodatnim členom, ki predstavlja gostoto moči, izgubljene s sevanjem Q_{rad} (W/m^2):

$$-\nabla_{\mathcal{S}}\cdot(k_{\text{eff}}\,\nabla_{\mathcal{S}}\,T) + Q_{\text{rad}}(T) = Q_{\text{sonce}} \quad \text{na } \Omega \tag{13}$$

kjer je $Q_{\text{rad}}(T)$ odvisen od lokalne absolutne temperature površine T (v Kelvinih!) in efektivne temperature okolice T_{ok} (v Kelvinih), v katero telo seva:

$$Q_{\text{rad}}(T) = \epsilon\sigma(T^4 - T_{\text{ok}}^4) \tag{14}$$

Tu je ϵ emisivnost površine in σ Stefan-Boltzmannova konstanta. Pomembno je poudariti, da mora biti T v tej enačbi absolutna temperatura. Enačba (**??**) je zdaj **nelinearna** zaradi člena T^4.

Šibka oblika

Postopek izpeljave šibke oblike je enak kot prej, le da imamo dodaten člen:

$$\int_\Omega k_{\text{eff}}(\nabla_{\mathcal{S}}\,T)\cdot(\nabla_{\mathcal{S}}\,v)\,dA + \int_\Omega Q_{\text{rad}}(T)v\,dA = \int_\Omega Q_{\text{sonce}}v\,dA \tag{15}$$

kjer mora T zadoščati $T = T_v$ na ∂_v (pozor pri pretvorbi med K in °C), v pa je testna funkcija, ki je enaka 0 na ∂_v.

Diskretizacija s končnimi elementi

Ponovno uporabimo aproksimacijo $T(x,y,z) \approx T^h(x,y,z) = \sum_{i=1}^{N_n} T_i N_i(x,y,z)$, kjer so zdaj T_i vozliščne **absolutne temperature (K)**. Vstavimo v šibko obliko (**??**) in za testno funkcijo vzamemo $v = N_j$:

$$\sum_{i=1}^{N_n} T_i \left[\int_\Omega k_{\text{eff}}(\nabla_{\mathcal{S}}\,N_i)\cdot(\nabla_{\mathcal{S}}\,N_j)\,dA\right] + \int_\Omega \epsilon\sigma\left(\left(\sum_{k=1}^{N_n} T_k N_k\right)^4 - T_{\text{ok}}^4\right) N_j\,dA = \int_\Omega Q_{\text{sonce}} N_j\,dA \tag{16}$$

To vodi do sistema **nelinearnih** algebrskih enačb, ki ga lahko zapišemo v obliki:

$$\mathbf{KT} + \mathbf{R}(\mathbf{T}) = \mathbf{F}_{\text{sonce}} \tag{17}$$

kjer:

- $\mathbf{K}$ je enaka matrika togosti kot v osnovnem primeru.
- $\mathbf{T}$ je vektor neznanih vozliščnih absolutnih temperatur $\{T_i\}$.
- $\mathbf{F}_{\text{sonce}}$ je enak vektor sončne obremenitve kot prej.
- $\mathbf{R}(\mathbf{T})$ je nelinearni vektor, ki predstavlja prispevek sevanja:

$$R_j(\mathbf{T}) = \int_\Omega \epsilon\sigma\left(\left(\sum_{k=1}^{N_n} T_k N_k\right)^4 - T_{\text{ok}}^4\right) N_j\,dA \tag{18}$$

Integral za $\mathbf{R}(\mathbf{T})$ se običajno računa numerično po elementih. Pogosta aproksimacija je, da se temperatura znotraj elementa e vzame kot konstantna (npr. povprečje vozliščnih temperatur elementa, $T_{\text{avg},e}(\mathbf{T})$), kar poenostavi integral:

$$R_j(\mathbf{T}) \approx \sum_{e \text{ vsebuje } j} \int_{\Omega_e} \epsilon\sigma(T_{\text{avg},e}(\mathbf{T})^4 - T_{\text{ok}}^4) N_j \, dA \approx \sum_{e \text{ vsebuje } j} \epsilon\sigma(T_{\text{avg},e}(\mathbf{T})^4 - T_{\text{ok}}^4) \frac{\text{Area}(\Omega_e)}{3} \tag{19}$$

(za linearne trikotnike, kjer je integral $\int N_j dA = \text{Area}/3$).

Reševanje nelinearnega sistema

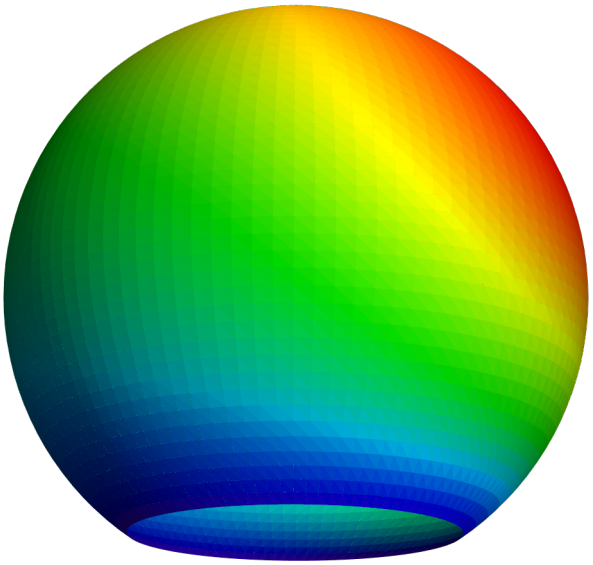
Sistem (**??**) $\mathbf{KT} = \mathbf{F}_{\text{sonce}} - \mathbf{R}(\mathbf{T})$ je nelinearen in ga rešujemo iterativno. Ena od metod je Picardova iteracija (metoda zaporednih substitucij):

1. Izberemo začetni približek $\mathbf{T}^{(0)}$ (npr. temperatura okolice T_{ok} ali T_v v Kelvinih).
2. Za iteracijo $k = 0, 1, 2, \ldots$:
   (a) Izračunamo vektor sevanja $\mathbf{R}(\mathbf{T}^{(k)})$ z uporabo temperatur iz prejšnje iteracije.
   (b) Definiramo efektivni vektor obremenitve: $\mathbf{F}_{\text{eff}}^{(k)} = \mathbf{F}_{\text{sonce}} - \mathbf{R}(\mathbf{T}^{(k)})$.
   (c) Rešimo *linearni* sistem za naslednji približek $\mathbf{T}^{(k+1)*}$:
   $$\mathbf{K}\mathbf{T}^{(k+1)*} = \mathbf{F}_{\text{eff}}^{(k)}$$
   (Pri tem reševanju upoštevamo tudi Dirichletove robne pogoje za $\mathbf{T}^{(k+1)*}$.)
   (d) (Neobvezno, a priporočljivo za stabilnost) Uporabimo pod-relaksacijo s faktorjem $\omega \in (0, 1]$:
   $$\mathbf{T}^{(k+1)} = (1 - \omega)\mathbf{T}^{(k)} + \omega\mathbf{T}^{(k+1)*}$$
   (e) Preverimo konvergenco, npr. ali je relativna sprememba med iteracijami dovolj majhna: $\|\mathbf{T}^{(k+1)} - \mathbf{T}^{(k)}\| / \|\mathbf{T}^{(k+1)}\| < \text{tol}$. Če je pogoj izpolnjen, končamo. Sicer nadaljujemo z naslednjo iteracijo ($k \to k + 1$).

Pomembno je zagotoviti konsistentno uporabo absolutnih temperatur (Kelvin) v vseh členih, ki vključujejo sevanje, in pri pretvorbah robnih pogojev.

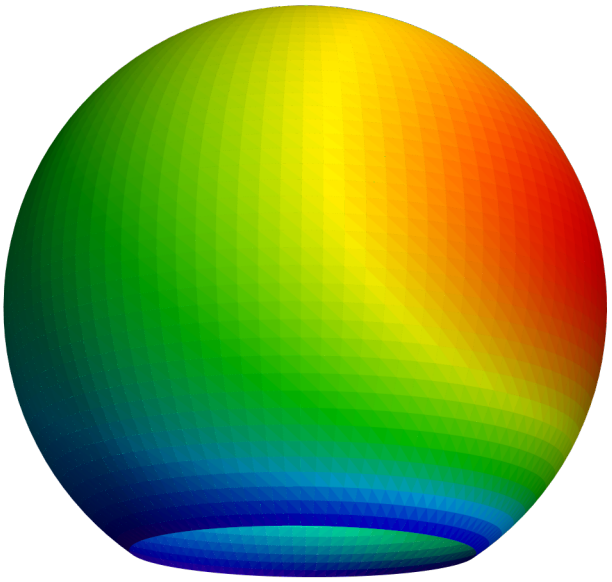
Za osnovno verzijo, kjer boja ne seva, dobimo naslednje (levi stolpec je kot med vodno gladino in žarki, desna skala pa je v stopinjah celzija)

0 °



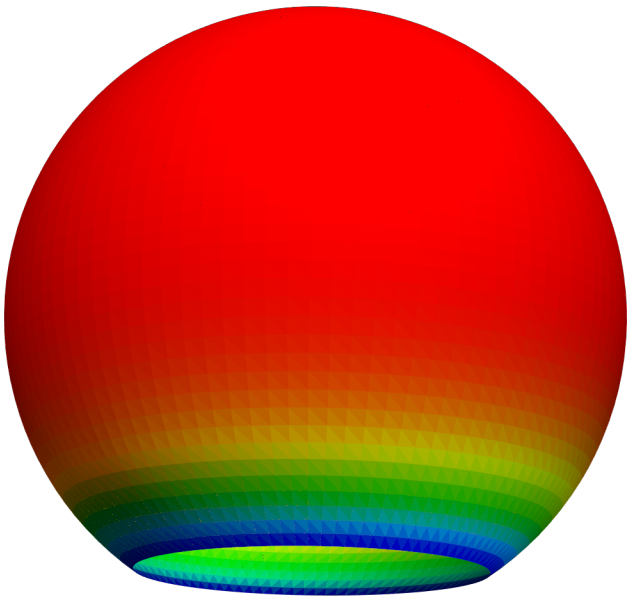
15.
26.6
38.2
49.8
61.5
73.1
84.7
96.3
108.
120.
131.
143.
154.
166.
178.
189.

45 °



15.
21.5
28.1
34.6
41.2
47.7
54.3
60.8
67.4
73.9
80.4
87.
93.5
100.
107.
113.

90 °



15.
17.6
20.3
22.9
25.6
28.2
30.8
33.5
36.1
38.8
41.4
44.1
46.7
49.3
52.
54.6

Vidimo, da dobimo kvalitativno smiselne rezultate, kvantitativno pa so temperature veliko previsoke. To je zato, ker osnovni model ne pošteva, da tudi boja seva nazaj v okolico. Narisano je celo za kovinsko prevodnost, če ustavimo prevodnost za gumo, dobimo tisoče celzijev, kar je seveda nesmiselno. Osnovni model tako smiselno opiše le boje z ekstremno dobro toplotno prevodnostjo, če bi želeli opisati resnične boje, pa bi morali upoštevati, da tudi boja seva. To potem ni več enstavna linearna enačba. Poskušal sem jo vseeno reševati s picardovo iteracijo, a mi trenutno žal ne deluje, saj na razgretem delu začnejo temperature padati v neskončno negativne... Nekje je napaka, ampak verjetno bi se res dalo na tak način.

- NOVO: kasneje mi je uspelo dobiti pravilno.Naredil pa sem enostavno s časovno integracijo toplotne enačbe, dokler s ni temperatura ustalila. Spodaj je program.

In[ ]:=

```
Quiet@Remove@"Global`*";

fhθNa2[R_,θmax_,nθ_]:=(R θmax/nθ)^2;
fhφNa2ji[R_,θmax_,nθ_,nφ_]:=Module[{dθ,dφ},
    {dθ,dφ}={θmax/nθ,2.π/nφ};
    (R Sin@Range[dθ/2,θmax-dθ/2,dθ] dφ)^2
];
fSji[R_,θmax_,nθ_,nφ_]:=Module[{dθ},
    dθ=θmax/nθ;
    (Cos@Range[0.,θmax-dθ,dθ]-Cos@Range[dθ,θmax,dθ])/2 4π R^2 / nφ
];
fPizvjiji[js_,θs_,θmax_,nθ_,nφ_,Sji_,alb_]:=Module[{dθ,dφ,SkalPrjiji},
    {dθ,dφ}={θmax/nθ,2.π/nφ};
    SkalPrjiji=Table[
        {Sin[θ] Cos[φ],Sin[θ] Sin[φ],Cos[θ]}.{Sin[θs],0,Cos[θs]},
    {θ,dθ/2,θmax-dθ/2,dθ},{φ,dφ/2,2π-dφ/2,dφ}];
    HeavisideTheta[SkalPrjiji]SkalPrjiji Sji (1-alb) js
];
fdTzdtizvjiji[Pizvjiji_,Sji_,ρ_,d_,c_]:=Pizvjiji/(ρ Sji d c);
Laplasisi[Tjiji_,Tv_,hθNa2_,hφNa2ji_]:=Module[{output},
    output=0.Tjiji;
    output+=(RotateLeft[Tjiji,{0,1}]-2 Tjiji+RotateRight[Tjiji,{0,1}])/hφNa2ji;
    output[[2;;-2]]+=(Tjiji[[3;;-1]]-2 Tjiji[[2;;-2]]+Tjiji[[1;;-3]])/hθNa2;
    output[[-1]]+=(Tv-2 Tjiji[[-1]]+Tjiji[[-2]])/hθNa2;
    output[[1]]+=(Tjiji[[2]]-Tjiji[[1]])/hθNa2;
    output
];
dTzdtjiji[Tjiji_,Tv_,Tz_,hθNa2_,hφNa2ji_,κ_,dTzdtizvjiji_,alb_,σ_,ρ_,d_,c_]:=
    κ Laplasisi[Tjiji,Tv,hθNa2,hφNa2ji]+dTzdtizvjiji-(1-alb)σ (Tjiji^4-Tz^4)/(ρ d c);
```

```
{nθ,nφ,tmax,dt}={50,100,1000000.,.3};
ρ=1050.; λ=0.2; c=2000.; alb=.7;
js=1350; θs=55.°; ρv=1000.; σ=5.670374419*10^-8;
R=.2; d=3./1000;
{Tv,Tz}={15,20}+273.15;
```

$$\text{pogrez}=-R-\text{Re}\left[\frac{1}{2}\left(2-\frac{2}{\left(-1+\frac{6\,d\,\rho}{R\,\rho v}+2\sqrt{3}\sqrt{\frac{d\,\rho\,(3\,d\,\rho-R\,\rho v)}{R^2\,\rho v^2}}\right)^{1/3}}-2\left(-1+\frac{6\,d\,\rho}{R\,\rho v}+2\sqrt{3}\sqrt{\frac{d\,\rho\,(3\,d\,\rho-R\,\rho v)}{R^2\,\rho v^2}}\right.\right.$$

$$\theta\text{max}=\frac{\pi}{2}+\text{ArcSin}@\frac{R-\text{pogrez}}{R};$$

$$\kappa=\frac{\lambda}{\rho\,c};\left(*\frac{\partial T}{\partial t}=\kappa\,\nabla^2 T;\qquad \kappa=\frac{\lambda}{\rho\,c}*\right)$$

```
hθNa2=fhθNa2[R,θmax,nθ];
hφNa2ji=fhφNa2ji[R,θmax,nθ,nφ];
Sji=fSji[R,θmax,nθ,nφ];
Pizvjiji=fPizvjiji[js,θs,θmax,nθ,nφ,Sji,alb];
dTzdtizvjiji=fdTzdtizvjiji[Pizvjiji,Sji,ρ,d,c];


Tjiji0=Table[Tv,nθ,nφ];
Tjiji=Tjiji0;
```

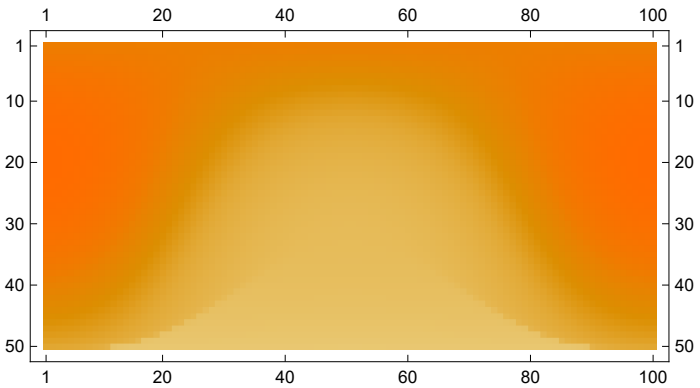
In[∘]:=

```
Do[
    Tjiji+=dt dTzdtjiji[Tjiji,Tv,Tz,hθNa2,hφNa2ji,κ,dTzdtizvjiji,alb,σ,ρ,d,c],
{t,0,tmax,dt}];

MatrixPlot@Tjiji

Max@Flatten[Tjiji-273.15]
```

Out[∘]=



Out[∘]=

146.597

ZAKLJUČEK

Naučili smo se metode končnih elementov v 1D in 2D, ter jo uporabili na znanem primeru pretoka skozi cev. Dobili smo pričakovane rezultate. Na koncu smo na ta način simulirali še temperaturo na boji, za katero pa bi morali program še malo dodelati, da bi dobili fizikalne rezultate.